중2-2 누적테스트 하 02회 · 손풀이

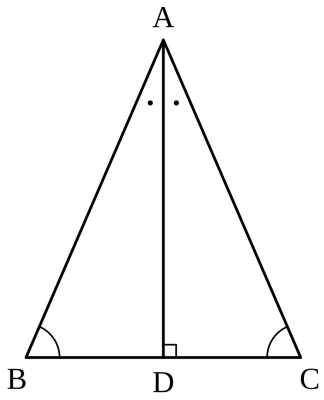
중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 한 변과 양 끝 각이 같으므로 ASA 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임을 보여주는 과정이다. 빈 칸에 들어갈 내용이 바르게 짝지어지지 않은 것을 고르면?

〈 조 건 〉

$\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하자. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\angle B = \angle C$, (가) ····· (ㄱ) 이다. 이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 (나) 이므로 $\angle ADB = \angle ADC$ ····· (ㄴ) 이고, (다) 는 공통 ····· (ㄷ) 이다. 따라서 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)에 의하여 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (라) 이므로 (마) 이다. 즉, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.



① (가) $\angle BAD = \angle CAD$ ② (나) $180°$ ③ (다) $\overline{AD}$ ④ (라) SAS합동 ⑤ (마) $\overline{AB} = \overline{AC}$

1. (가) $\angle BAD = \angle CAD$ ($\overline{AD}$가 이등분선)
2. (나) 세 내각의 합 $180°$이므로 $\angle ADB = \angle ADC$
3. (다) $\overline{AD}$는 공통
4. 한 변과 그 양 끝 각이 같으므로 (라)는 ASA 합동
5. (마) $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 옳지 않은 것은 ④

답 ④

2 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 꼭지각의 이등분선 = 밑변의 수직이등분선 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

이등변삼각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

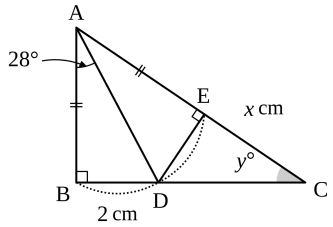
① 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다. ② 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다. ③ 이등변삼각형의 외심은 한 밑각의 이등분선 위에 있다. ④ 이등변삼각형의 내심은 밑변의 수직이등분선 위에 있다. ⑤ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

1. ① 이등변삼각형의 두 밑각은 같다. (참)
2. ② 두 내각이 같으면 이등변삼각형이다. (참)
3. ③ 외심은 밑변의 수직이등분선(꼭지각의 이등분선) 위에 있다.
4. ④ 내심도 꼭지각의 이등분선, 즉 밑변의 수직이등분선 위에 있다. (참)
5. 따라서 옳지 않은 것은 ③

답 ③

3 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle ABD \equiv \triangle AED$ (RHS) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음 그림에서 $x+y$의 값은?



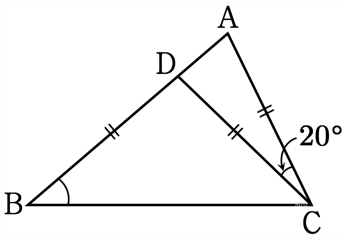
① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

1. $\overline{AB}=\overline{AE}$, $\overline{AD}$ 공통, $\angle B=\angle AED=90^\circ$
2. $\triangle ABD \equiv \triangle AED$이므로 $x=\overline{DE}=\overline{BD}=2$
3. $\angle BAC=2\times 28^\circ=56^\circ$
4. $y=90-56=34$
5. $x+y=36$

답 ④

4 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 외각의 성질로 $\angle ADC = 2\angle B$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\triangle ABC$에서 변 AB 위의 점 D에 대하여 $\angle ACD = 20°$이고, $\overline{BD} = \overline{DC} = \overline{CA}$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

1. $\angle B = b$라 하면 $\overline{DB} = \overline{DC}$이므로 $\angle DCB = b$
2. $\angle ADC = b + b = 2b$ (외각)
3. $\overline{CD} = \overline{CA}$이므로 $\angle A = \angle ADC = 2b$
4. $\triangle ADC$에서 $2b + 2b + 20° = 180°$
5. $b = 40°$이므로 $\angle ABC = 40°$

답 ④

5 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 빗변의 위치를 확인하고 조건 판별 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ㄱ (RHS 합동), ㄴ (SAS 합동), ㄷ (RHA 합동), ㄹ (ASA 합동)

그림과 같이 $\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 될 수 있는 조건을 〈보기〉에서 모두 고르고 합동 조건을 각각 쓰시오.

〈 보 기 〉

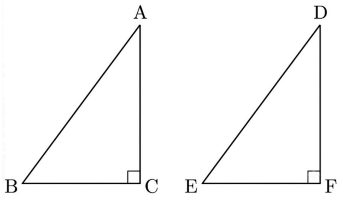
ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄴ. $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄷ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

ㄹ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$

ㅁ. $\angle B = \angle E$, $\angle A = \angle D$



1. ㄱ. 빗변과 다른 한 변: RHS 합동

2. ㄴ. 두 변과 끼인각 $90°$: SAS 합동

3. ㄷ. 빗변과 한 예각: RHA 합동

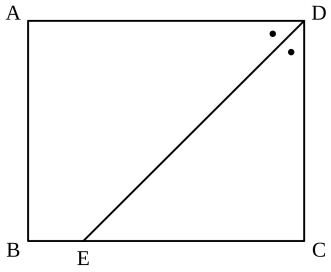
4. ㄹ. $\angle A = \angle D$도 되므로 한 변과 양 끝 각: ASA 합동

5. ㅁ. 각만 같으면 합동이 아니다. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ㄱ (RHS 합동), ㄴ (SAS 합동), ㄷ (RHA 합동), ㄹ (ASA 합동)

6 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\angle CDE = 45°$이므로 $\overline{CE} = \overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

직사각형 $ABCD$에서 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AD} : \overline{AB} = 5 : 4$이고, $\square ABCD = 60\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEC$의 넓이는?



① 16cm^2 ② 20cm^2 ③ 24cm^2 ④ 28cm^2 ⑤ 32cm^2

1. $\overline{AD} = 5k$, $\overline{AB} = 4k$라 하면 $20k^2 = 60$, $k^2 = 3$
2. $\angle CDE = 45°$, $\angle C = 90°$이므로 $\angle CED = 45°$
3. $\overline{CE} = \overline{CD} = 4k$
4. $\triangle DEC = \frac{1}{2} \times 4k \times 4k = 8k^2 = 24\text{cm}^2$

답 ③

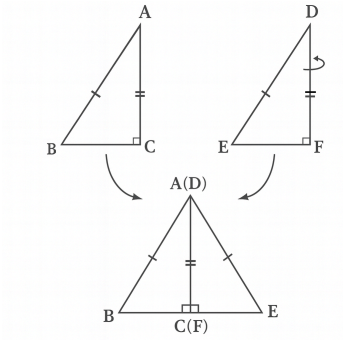
7 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 이등변삼각형을 만들어 밑각이 같음을 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음은 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 합동임을 수학적으로 설명하는 과정이다. 빈칸 ㉮, ㉯, ㉰에 들어갈 내용을 〈보기〉에서 차례로 옳게 고른 것은?

위의 그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle C = \angle F = 90°$, $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$라고 하자. $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에서 $\angle C = \angle F = 90°$ …… ① $\triangle DEF$를 뒤집어 $\overline{AC}$와 $\overline{DF}$가 맞닿도록 놓으면 $\angle ACB + \angle DFE = 90° + 90° = 180°$이므로, 세 점 B, $C(F)$, E는 한 직선 위에 있게 된다. 이때, ㉮ …… ② 즉, $\triangle ABE$는 이등변삼각형이므로, ㉯ …… ③

①, ②, ③에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (㉰ 합동)

〈보기〉 ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$ ㄴ. $\angle B = \angle E$ ㄷ. $\angle BAC = \angle EDF$ ㄹ. RHS ㅁ. RHA



① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄴ, ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄱ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄱ, ㅁ

1. $\overline{AB} = \overline{DE}$이므로 ㉮는 ㄱ
2. $\triangle ABE$는 이등변삼각형이므로 $\angle B = \angle E$, ㉯는 ㄴ
3. 직각, 빗변, 한 예각이 같으므로 ㉰는 RHA, 즉 ㄹ
4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄹ

답 ②

8 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 대응하는 변과 각을 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 $\angle C = \angle F = 90°$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$가 되는 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

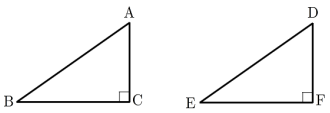
〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄴ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$

ㄷ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$

ㄹ. $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$



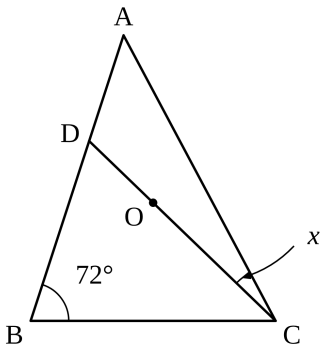
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 빗변과 다른 한 변: RHS 합동
2. ㄴ. $\angle A = \angle D$도 되므로 ASA 합동
3. ㄷ. 빗변과 한 예각: RHA 합동
4. ㄹ. 각만 같으면 합동이 아니다.
5. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

답 ④

9 삼각형의 외심 · $\angle AOC = 2\angle B$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\triangle ABC$에서 $\overline{CD}$는 외심 O를 지난다. $\angle B = 72°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 12° ② 14° ③ 16° ④ 18° ⑤ 20°

1. $\angle AOC = 2\angle B = 144°$
2. $\overline{OA} = \overline{OC}$이므로 $\triangle OAC$는 이등변삼각형
3. $\angle x = \angle OCA = \dfrac{180° - 144°}{2} = 18°$

답 ④

10 삼각형의 외심 · 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

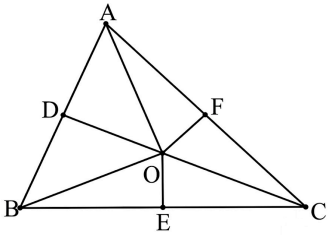
ㄱ. $\overline{OE}=\overline{OF}$

ㄴ. $\angle AOF=\angle COF$

ㄷ. $\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}$

ㄹ. $\overline{AD}=\overline{BD}$, $\overline{AB}\perp\overline{OD}$

ㅁ. $\triangle OCE\equiv\triangle OCF$



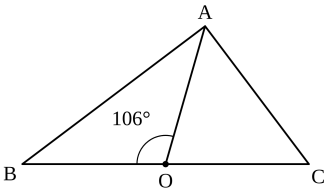
① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\overline{OE}=\overline{OF}$는 내심의 성질이다. (거짓)
2. ㄴ. $\triangle AOF\equiv\triangle COF$ (SAS)이므로 참
3. ㄷ. $\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}$ (참)
4. ㄹ. $\overline{OD}$는 $\overline{AB}$의 수직이등분선 (참)
5. ㅁ. $\triangle OCE\equiv\triangle OCF$는 아니다. 따라서 ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ③

11 삼각형의 외심 · 외심이 빗변의 중점 → $\overline{OA}=\overline{OC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O가 변 BC 위에 있다. $\angle AOB=106^\circ$일 때, $\angle C$의 크기는?



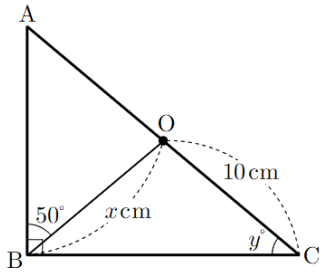
① 51° ② 52° ③ 53° ④ 54° ⑤ 55°

1. $\angle AOC=180^\circ-106^\circ=74^\circ$
2. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\angle C=\angle OAC$
3. $\angle C=\dfrac{180^\circ-74^\circ}{2}=53^\circ$

답 ③

12 삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심, $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 O는 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{OC}=10\text{cm}$, $\angle ABO=50°$이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름을 $r\text{cm}$라 할 때, $x+y+r$의 값은?



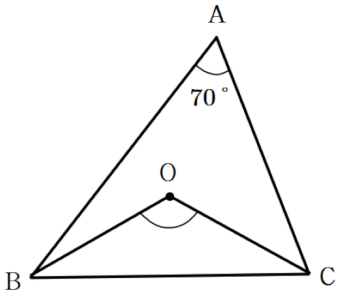
① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

1. O는 외심이므로 $x=\overline{OB}=\overline{OC}=10,\ r=10$
2. $\angle OBC=90°-50°=40°$
3. $\overline{OB}=\overline{OC}$이므로 $y=40$
4. $x+y+r=10+40+10=60$

답 ⑤

13 삼각형의 외심 · $\angle BOC=2\angle A$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle BOC$의 크기는?



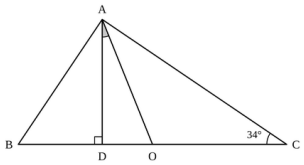
① 105° ② 110° ③ 125° ④ 130° ⑤ 140°

1. 점 O가 외심이므로 $\angle BOC=2\angle A$
2. $\angle BOC=2\times 70°=140°$

답 ⑤

14 삼각형의 외심 · $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\angle BAD=\angle C$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O가 변 BC 위에 있다. 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle C=34°$일 때 $\angle OAD$의 크기는?



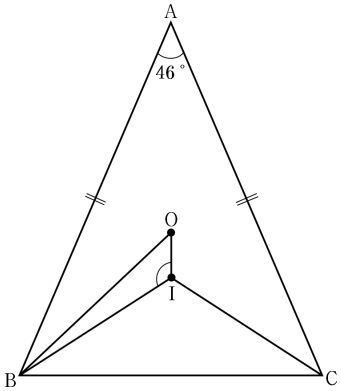
① $22°$ ② $23°$ ③ $24°$ ④ $25°$ ⑤ $26°$

1. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\angle OAC=34°$
2. $\angle B=90°-34°=56°$, $\angle BAD=90°-56°=34°$
3. $\angle BAC=90°$
4. $\angle OAD=90°-34°-34°=22°$

답 ①

15 삼각형의 내심 · O, I가 모두 꼭지각의 이등분선 위 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 123.5°**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A=46°$이고, $\triangle ABC$의 외심과 내심을 각각 O와 I라고 할 때, $\angle BIO$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.

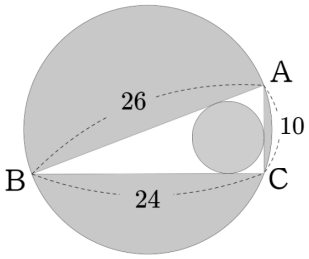


1. $\angle B=\angle C=\dfrac{180°-46°}{2}=67°$
2. O, I는 모두 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선 $\overline{AM}$ 위에 있다.
3. $\angle IBM=\dfrac{67°}{2}=33.5°$, $\angle BIM=90°-33.5°=56.5°$
4. O는 I보다 A 쪽에 있으므로 $\angle BIO=180°-\angle BIM$
5. $\angle BIO=180°-56.5°=123.5°$

답 123.5°

16 삼각형의 내심 · 외접원 반지름 = 빗변의 반, 내접원은 넓이로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림은 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC와 $\triangle ABC$의 외접원, 내접원으로 이루어진 도형이다. $\overline{AB} = 26$, $\overline{BC} = 24$, $\overline{AC} = 10$일 때, 어두운 부분의 넓이는?



① $153\pi - 120$ ② $177\pi - 120$ ③ $177\pi - 240$ ④ $185\pi - 120$ ⑤ $185\pi - 240$

1. 외접원의 반지름 13, 넓이 169π
2. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 24 \times 10 = 120$
3. $\frac{r}{2}(26 + 24 + 10) = 120$에서 $r = 4$, 내접원 넓이 16π
4. 어두운 부분 $= 169\pi - 120 + 16\pi = 185\pi - 120$

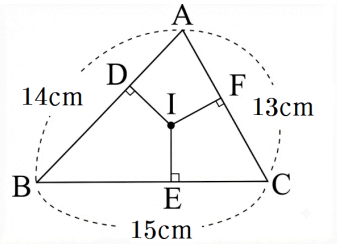
답 ④

17 삼각형의 내심 · 접선의 길이가 같음, $\triangle ABC = \frac{r}{2}(a+b+c)$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) 6cm (2) $16\pi\text{cm}^2$**

$\overline{AB} = 14\text{cm}$, $\overline{BC} = 15\text{cm}$, $\overline{CA} = 13\text{cm}$인 $\triangle ABC$의 내심을 I라고 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자. 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

(2) 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AH}$의 길이는 $\frac{56}{5}\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 내접원의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

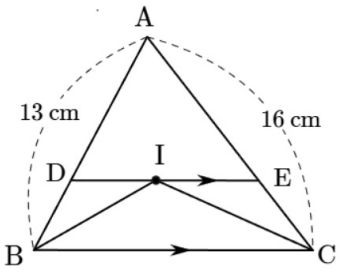


1. (1) $\overline{AD} = \overline{AF} = x$라 하면 $\overline{BE} = 14 - x$, $\overline{CE} = 13 - x$
2. $(14 - x) + (13 - x) = 15$에서 $x = 6$, $\overline{AD} = 6\text{cm}$
3. (2) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 15 \times \frac{56}{5} = 84$
4. $\frac{r}{2}(14 + 15 + 13) = 84$에서 $r = 4$
5. 내접원의 넓이는 $16\pi\text{cm}^2$

답 (1) 6cm (2) $16\pi\text{cm}^2$

18 삼각형의 내심 · $\overline{DI}=\overline{DB}$, $\overline{EI}=\overline{EC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$의 둘레는?



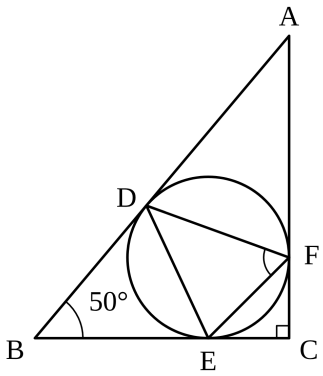
① 25cm ② 26cm ③ 27cm ④ 28cm ⑤ 29cm

1. $\angle DBI=\angle IBC=\angle DIB$ (엇각)이므로 $\overline{DI}=\overline{DB}$
2. 같은 방법으로 $\overline{EI}=\overline{EC}$
3. 둘레 $=\overline{AD}+\overline{DB}+\overline{EC}+\overline{AE}=\overline{AB}+\overline{AC}$
4. $=13+16=29\text{cm}$

답 ⑤

19 삼각형의 내심 · 접선의 길이가 같아 생기는 이등변삼각형 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 $\angle C=90°$, $\angle B=50°$이고, 점 D, E, F는 $\triangle ABC$의 내접원의 접점일 때, $\angle DFE$의 크기는?



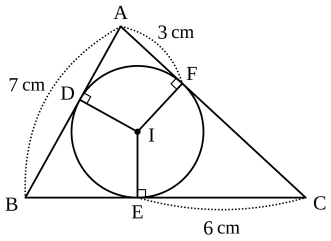
① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

1. $\angle A=180°-90°-50°=40°$
2. $\overline{AD}=\overline{AF}$이므로 $\angle AFD=\dfrac{180°-40°}{2}=70°$
3. $\overline{CE}=\overline{CF}$이므로 $\angle CFE=\dfrac{180°-90°}{2}=45°$
4. $\angle DFE=180°-70°-45°=65°$

답 ③

20 삼각형의 내심 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림의 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{AF}=3\text{cm}$, $\overline{AB}=7\text{cm}$, $\overline{EC}=6\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① 20cm ② 22cm ③ 24cm ④ 26cm ⑤ 29cm

1. $\overline{AD}=\overline{AF}=3$, $\overline{BD}=7-3=4$
2. $\overline{BE}=\overline{BD}=4$, $\overline{CF}=\overline{CE}=6$
3. 둘레 $=2\times(3+4+6)=26\text{cm}$

답 ④